

§1

代数体 K

$E: y^2 = x^3 + ax + b$: ell curve / K .

p : 素数

Arm

E の p -Selmer 群 $Sel_p(E/K) \subset H^1(K, E[p])$ を調べる。

Fact

$$0 \rightarrow \underbrace{E(K)_p}_{①} \rightarrow \underbrace{Sel_p(E/K)}_{②} \rightarrow \underbrace{\mathbb{W}(E/K)[p]}_{③} \rightarrow 0 \quad : \text{exact as } \mathbb{F}_p\text{-vect sp.}$$

$$①: \underbrace{E(K)_p}_{S} := \{ (X, Y) \in K^{\oplus 2} \mid Y^2 = X^3 + aX + b \} \cup \{ \underbrace{\infty}_{\text{無限遠点}} \}$$

S : Mordell-Weil 群

$\mathbb{Z}^{\oplus r} \oplus (\text{Tors})$ この $r \in \text{MW-rank}$ である。

② : これは計算可能な量

完備化

$$③: \underbrace{\mathbb{W}(E/K)}_{\text{Tate-Shafarevich 群}} := \{ C/K \mid E \text{ の principal hom sp, } \forall v: K \text{ の素点 } C(K_v) \neq \emptyset \}$$

Tate - Shafarevich 群

$$0 \neq C \in \mathbb{W}(E/K) \iff C(K) = \emptyset \text{ \& \& } C(K_v) \neq \emptyset \text{ for } \forall v$$

Today

ell-curve の p -合同族に於いた p -Sel-group の挙動を調べる。

$$E[p] : E(\bar{K}) \text{ の } p\text{-ねじり部分} \subset E(\bar{K})$$

$\curvearrowright$

G_K

$\curvearrowright$

$G_K := \text{Gal}(\bar{K}/K)$

E, A : ell curve / k .

E と A が p -合同である $\stackrel{\text{def}}{\iff} E[p] \simeq A[p]$ as G_k -modules.

$\mathcal{E}_p(A) := \{ [E : \text{ell curve} / k] \mid E \text{ と } A \text{ が } p\text{-合同} \}$

k 上の同型類

Main result 1

p : odd

$\forall E \in \mathcal{E}_p(A)$

- $\dim \text{Sel}_p(E/k)$ の “ $A[p]$ の不分岐コホモロジー” を用いた記述.
- $\dim \text{Sel}_p(E/k)$ の上界, 下界.

Main result 2

$E, E' / k$: ell curve

p -合同 & k の p -進数素点で semi-stab とする.

$\dim \text{Sel}_p(E/k) - \dim \text{Sel}_p(E'/k)$

を明示的に記述した.

§2

$F \in \mathcal{E}_p(A)$

$S_p(E/k) := \dim \text{Sel}_p(E/k)$

$S_p(E/k)$ の考察の idea $\swarrow$ E の不分岐コホモロジー

差 $S_p(E/k) - \dim U_p(E/k)$ を論じる.

$$\delta(E) \quad U_p(E/k) := \ker(H^1(k, E[p]) \rightarrow \prod_{v: \text{素点}} \frac{H^1(K_v, E[p])}{H_{\text{ur}}^1(K_v, E[p])})$$

$$\text{Sel}_p(E/k) := \ker(H^1(K, E[p]) \rightarrow \prod_{v: \text{素点}} \frac{H^1(K_v, E[p])}{\text{Im } \kappa_{E,v}})$$

$$\kappa_{E,v} : E(K_v)/_p \longrightarrow H^1(K_v, E[p]) : \text{local Kummer map.}$$

Proposition

$$v \notin S(k)_p. \quad \text{Im}(\kappa_v) \neq H^1_{\text{ur}}(K_v, E[p]) \iff p \mid \underbrace{c(E/K_v)}_{\text{Tamagawa 数}}$$

(注 $p=2$ のときは $\times$)

ただし, $S(k) : k$ の fin place 全体 $\supset S(k)_p : p$ 進素点.

$$S(E) := \{ \underbrace{v \notin S(k)_p}_{\text{Tamagawa 素点}} \mid p \mid c(E/K) \} = \{q_1, \dots, q_r\}$$

$$S_i(E) := \{q_1, \dots, q_i\} \quad (0 \leq i \leq r)$$

Definition

$$H^1_{(1)}(K, E[p]) := \ker(H^1(K, E[p]) \rightarrow \prod_{v \in S_1(E)} \frac{H^1(K_v, E[p])}{H^1_{\text{ur}}(K_v, E[p])} \times \prod_{v \notin S_1(E)} \frac{H^1(K_v, E[p])}{\text{Im } \kappa_v})$$

$H^1_{(r)}(K, E[p]) : p$ の外では不分支.

p 進素点では local E 不分支

$$\text{Sel}_p(E/k) = H^1_{(0)}(K, E[p]), \quad H^1_{(1)}, H^1_{(2)}, \dots, H^1_{(r)} \hookrightarrow U_p(E/k)$$

$$\delta_i(E) := \dim H^1_{(i-1)} - \dim H^1_{(i)} \quad (1 \leq i \leq r) \quad \delta_p(E) := \dim H^1_{(r)} - \dim U_p(E/k)$$

$$\hookrightarrow \delta(E) = \sum_{i=1}^r \delta_i(E) + \delta_p(E)$$

Proposition

$$(1) \quad \forall v \in S(K) \text{ に対して, } d_v(E) := \dim E(K_v)[p]$$

$$-\sum_{v \in S(K)_p} d_v(E) \leq \delta_p(E) \leq \sum_{v \in S(K)_p} d_v(E) + [K:\mathbb{Q}]$$

$$(2) \quad \underline{d_i(E) \in \{\pm 1\}} \quad (1 \leq i \leq r)$$

key word

Mazur - Rubin

local arithmetic constant の理論

Corollary

$$\forall E \in \mathcal{E}_p(A)$$

$$u_p(A/K) - \#S(E) - \sum_{v \in S(K)_p} d_v(A) \leq \delta_p(E/K) \leq u_p(A/K) + \#S(E) + \sum_{v \in S(K)_p} d_v(A) + [K:\mathbb{Q}]$$